

波音 747

Boeing 747

“空中女王”：从大众洲际旅行到重型航空货运



图1 汉莎航空 Boeing 747-8 (真实照片)。摄影: Thilo Darmstadt / TJDarmstadt; Wikimedia Commons; CC BY 2.0。仅等比缩放。

首飞: 1969-02-09

投运: 1970-01-22

总产量: 1,574 架

生产结束: 2023

执行摘要

波音 747 是世界首款投入商业运营的双通道宽体客机。它把四台大推力高涵道比涡扇、双层前机身与宽体主客舱组合在一起，在 1970 年投入泛美航空纽约—伦敦航线后，显著降低了远程航线的单位座英里成本，并成为大规模洲际航空旅行的代表。

747 并非一个单一规格，而是从 747-100、-200、-300、-400 延伸至 747-8 的大型家族，另有短航程 SR、短机身远程 SP、客货混装、专用货机和多种特种改装。FAA 型号合格证资料显示，不同批次可采用 Pratt & Whitney JT9D/PW4000、GE CF6、Rolls-Royce RB211，末代 747-8 则使用 GE GENx-2B。

一句话判断：747 的历史价值在于“把远程航空运输做大”；其今天的持续价值更多集中在重型货运、超限货物和少数高密度客运场景，而四发结构在燃油、维护与机队灵活性方面已让位于现代双发宽体机。

研制背景与关键时间线

为什么会出现“巨无霸”

1960 年代，喷气客运需求快速增长，枢纽机场拥堵与新一代大推力高涵道比发动机共同推动更大客机。波音与泛美航空的需求互动形成了 747：宽体主舱承担高密度客运，驾驶舱被抬高后形成标志性“驼峰”，同时为货运型保留机鼻上掀、从前方装载长件货物的可能。史密森学会指出，747 约 400 座、容量超过当时 189 座 707 的两倍，并显著改善单位座英里成本。^[6]



日期口径说明：“投运” 常见 1970 年；NASA 某些概述将商业服役写作 1969 年。本文采用波音明确给出的泛美首航日期 1970-01-22，并将 1969-12-30 作为 FAA 对 747-100 的批准日期。^{[1][5]}

总体布局与设计特点

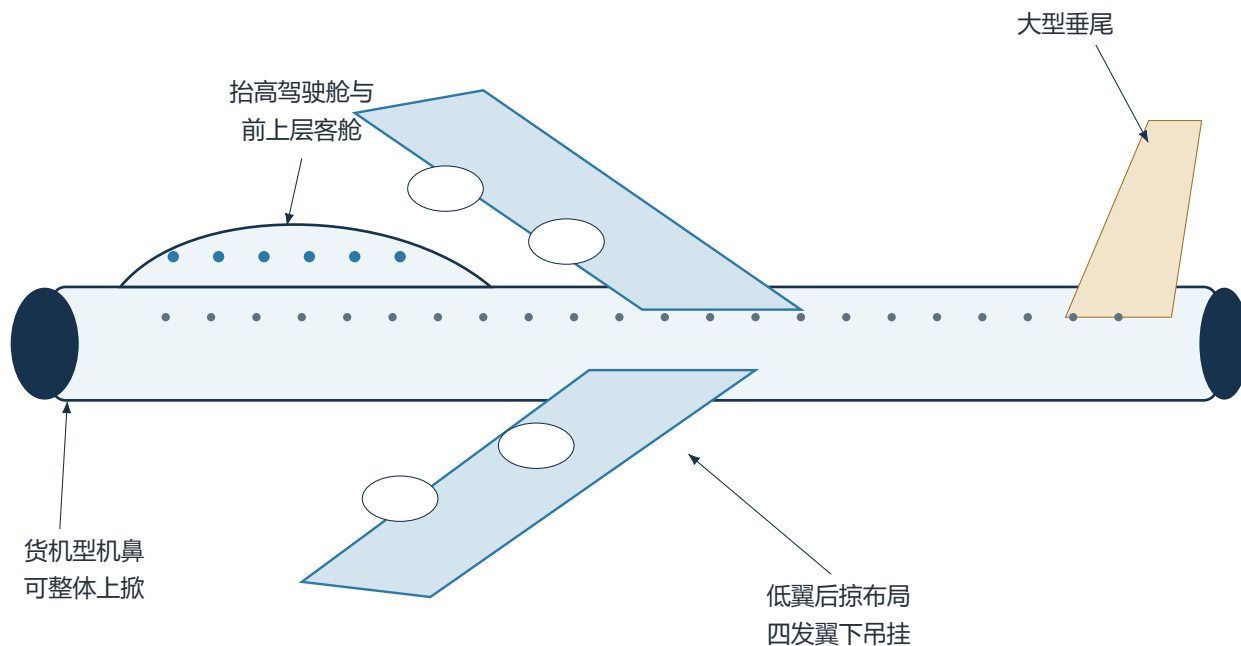


图2 747 典型布局示意。报告自制矢量图，不按比例；不包含第三方图片或标识。

五个核心设计选择

1. **宽体双通道**：主舱直径与双通道布局提高吞吐量，奠定“巨型客机”类别；史密斯称其为后来宽体客机世代的先导。^[6]
2. **前上层驾驶舱**：驾驶舱上移形成驼峰。对货机而言，机鼻可作为大门向上开启，长件货物能沿主甲板纵向装入；UPS 现行货机说明仍强调这一能力。^[11]
3. **四发与高涵道比涡扇**：在当时发动机推力、可靠性与远洋运行规则下，四发方案提供所需总推力与航线能力。
4. **复杂高升力系统**：大展弦比后掠翼配合多缝襟翼、前缘装置与多轮起落架，使超大重量飞机能够使用既有大型机场体系。
5. **家族化演进**：747-400 以翼梢小翼、数字航电和更高效率成熟化；747-8 更换新机翼、斜削翼梢、GEnx 发动机并加长机身。^{[2][12]}

机场兼容性并非“尺寸相近就自动兼容”。747-8 翼展约 68.4 m，进入 ICAO 代码 F；许多既有枢纽原按代码 E 建设，需要监管机构、机场与运营人针对滑行间距、道面、机位和运行程序逐项评估。^[3]



图3 747-8F 开启机鼻货门（真实照片，画面裁切用于突出货门）。摄影：Olivier Cleynen；Wikimedia Commons；CC BY-SA 3.0。

动力系统：四代机体、四条发动机路线

747 的动力系统变化几乎就是半个世纪大型民用涡扇的发展缩影。FAA TCDS A20WE 直接列出了获准发动机组合；不同航空公司和子型号的发动机并不相同。^[5]

代表机型	主要发动机家族	特点与影响
747-100	P&W JT9D	最早一代 747 的关键使能技术；早期大推力高涵道比涡扇把巨型宽体机变为可行。FAA 资料列出 JT9D-3/-7 等。
747-200/-300	JT9D、GE CF6-50、RR RB211-524	三大发动机制造商并行，方便航空公司按既有机队、维护体系和性能需求选择。
747-400/ER	GE CF6-80C2、P&W PW4000、RR RB211-524H	推力、可靠性和油耗继续改善；与航电、气动升级共同支撑 -400 的远程市场成功。
747-8/-8F	GE GEnx-2B67 系列	采用 787 技术谱系，配合新翼和先进材料；747-8 只采用 GEnx-2B 家族。 ^{[2][5]}

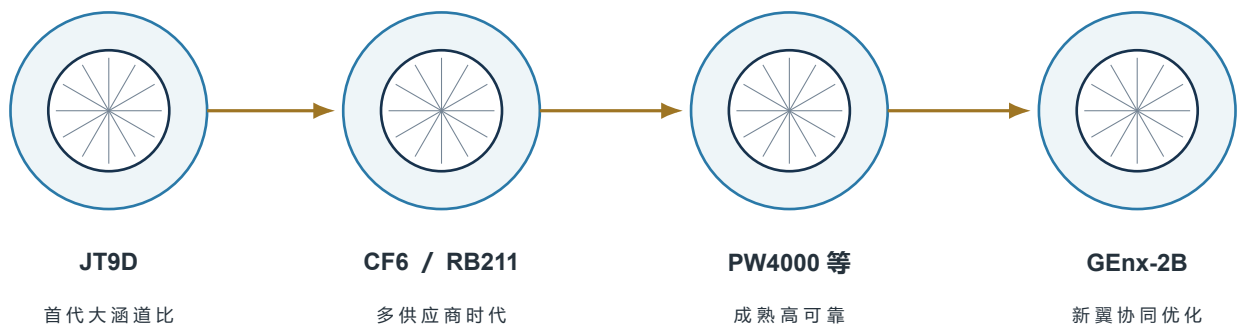


图 4 发动机技术演进概念图。报告自制，不表现真实叶片级数或比例。

为什么四发最终失去客运主流地位

现代大推力双发宽体机在可靠性、远程运行批准、气动与材料方面持续进步。对同等或相近任务，双发通常意味着更少发动机需要购买、检查和大修，也更容易匹配波动的客流。因此 747 的优势从“大容量远程客运”逐步收缩至少数高密度航线与大体积货运。这个结论是行业结构性判断，不代表任何一架 747 的具体运行成本；实际结果取决于油价、航线、载荷率、维修合同和飞机残值。

不要把推力、油耗或航程当作全家族固定值。同一子型号还可能存在发动机、重量选项和客舱构型差异；性能比较必须对应具体飞机构型、任务载荷、备份油规则、风温和机场条件。



图 5 退役 KLM 747-206 驾驶舱（真实照片）。摄影：LP98，摄于 Aviodrome Museum；Wikimedia Commons；CC BY-SA 4.0。仅等比缩放。

主要尺寸与性能参数

下表选择最具代表性的 747-400 客机、747-8 Intercontinental 客机与 747-8F 货机。数值主要来自波音机场规划资料、波音历史资料与运营人公开资料；航程按发布方各自条件列示，不能直接作为调度保证。^{[2][3][4][10]}

参数	747-400（客机）	747-8I（客机）	747-8F（货机）
长度	70.67 m	76.30 m	76.30 m
翼展	64.44 m	68.40 m	68.40 m
高度	约 19.4 m	19.40 m	约 19.4 m
典型巡航	Mach 0.85 左右	约 920 km/h / Mach 0.85	Mach 0.845 左右
最大设计起飞重量	标准 -400 约 396.9 t； -400ER 可达 412.8 t	最高 447.7 t；Lufthansa 公布其构型为 442 t	最高约 447.7 t
典型座位	波音示例三舱 416 座	波音规划示例最高约 467 座；Lufthansa 示例构型约 364 座	不适用
发布航程	747-400：7,260 nmi (13,450 km)；-400ER： 7,670 nmi (14,205 km)	波音近年参考指南：7,480 nmi；Lufthansa：13,100 km	最大业载约 4,265 nmi；随 载荷下降可更远
最大结构 / 收入业载	标准客机示例约 67.2 t	结构业载示例约 76.1 t	最大收入业载约 133.1–133.2 t
可用燃油（规划值）	依发动机/重量选项约 204–240 千 L	约 238.6 千 L	依重量选项而定

交叉核验结果：

- 747-8 的 76.3 m 长度与 68.4 m 翼展，由波音资料、机场兼容资料及 Lufthansa 技术页相互印证。^{[2][3][10]}
- 747-8 最大设计起飞重量 987,000 lb（447,695 kg）来自波音机场规划资料；Lufthansa 的 442 t 是其公开机队构型值，两者并不矛盾。^{[3][10]}
- 航程差异最大：发布值会因座位数、业载、储备油、风与计算规则改变。本文保留发布条件与来源，不把单一数值写成“绝对航程”。

尺度直觉

747-8 比 747-400 长约 5.6 m，翼展增加约 4.0 m。波音指出，更大的翼展使其机场代码由传统 747 所在的 ICAO E 类跨入 F 类；但主起落架间距、尾高等关键尺寸延续性较强，因此部分机场可在安全评估和特定运行安排后继续使用既有设施。^[3]

主要型号与改型谱系

型号	时代	定位与识别点
747-100	1969 起	初始型，短上层甲板；建立基本气动、结构与宽体客舱格局。
747-200B/F/C	1970s	增重增程；F 为专用货机，C 可在客运/货运间转换。FAA 资料明确列出机鼻货门和加强主甲板。 ^[5]
747SR	1970s	面向高频短程市场，重点强化疲劳寿命，典型用于日本国内高密度航线。
747SP	1976 起	机身比 -100 短约 14.4 m，垂尾加高；以较小容量换取当时突出的远程性能。 ^[5]
747-300	1983 起	拉长上层甲板，延续经典型驾驶舱与三人飞行机组体系。 ^[5]
747-400/-400ER	1988 起	数字化双人驾驶舱、改进机翼与翼梢小翼；-400ER 进一步增加重量和航程选项。
747-400F/BCF	1990s 起	新造或由客机改装的货运型；鼻门/侧货门与加强货舱地板构成核心价值。
747-8I	2011 起	末代客运型：加长机身、新翼、斜削翼梢、GEnx-2B、787 风格客舱。
747-8F	2010 起	末代货运型；保留机鼻货门，收入业载约 133 t，最终生产的 747 即此型。 ^[8]

特种平台（并非普通航线型号）

- **Shuttle Carrier Aircraft:** NASA 将一架 747-100 与一架 747-100SR 改装为空间站航天飞机运输机，用机背支架运送轨道器。^[9]
- **SOFIA:** 一架 747SP 搭载大型红外望远镜，成为平流层天文台；这一项目已结束运行，但展示了 747 的载荷与改装空间。
- **Dreamlifter / 747-400 LCF:** 以 747-400 为基础大幅扩大上部机身，通过可开启尾段运输 787 大型部件；FAA 将其作为 -400 的重大设计更改记录。^[5]
- **VC-25A:** 美国总统专机平台源自 747-200B；“Air Force One”严格说是总统登机时的无线电呼号，而非飞机型号。



图6 NASA 747 航天飞机运输机背负 Endeavour 起飞（真实照片）。摄影：NASA / Tony Landis；Wikimedia Commons；美国境内公有领域（NASA 官方作品）。仅等比缩放。

运营与服役情况

从客运旗舰到货运骨干

747 初期以“客流聚合”改变了长途航空：更大的客舱将跨洋运力集中到单一航班，航空公司一度在上层甲板布置休息室甚至钢琴酒吧；商业压力随后把这些空间转为座位。^[6]

进入 21 世纪后，现代双发宽体机逐步接替大量客运任务。747 的客运机队规模缩小，但并未完全退出：Lufthansa 仍提供 747-8 座位图和技术数据。^[10] 货运领域的生命力更强：Atlas Air 当前机队页面列有 747-400F 与 747-8F，并称其为全球最大的 747 货机运营方；UPS 也继续列出 747-400F 与 747-8F。^[11]

场景	747 的优势	现实约束
高密度洲际客运	单班座位多、旗舰体验、枢纽时刻利用率高	淡旺季与航线波动时难以填满；四发维护和油耗压力高
普通远程客运	航程与客舱空间充足	新型双发宽体通常具有更灵活的容量和更低发动机维护负担
重型/大体积货运	大主甲板、机鼻直装、远程能力与成熟保障体系	需要大型机位、装卸设备、足够道面承载和稳定货源
特种任务	机体大、结构和载荷改装余量突出	改装昂贵、任务专用、认证与维护复杂

生产结束不等于立刻退役

波音于 2023 年 1 月 31 日交付最后一架 747-8F，累计生产 1,574 架。^[8] 对大型民机而言，生产线关闭后仍可运营多年：制造商支持、适航指令、结构寿命管理、发动机与航材供应、运营经济性共同决定具体退役时间。747 货机的机鼻门和超限货物装载能力仍具差异化价值。

截至 2026-07-14 的公开状态快照：747 已停止生产；747-8 仍存在定期客运用途，747-400F/-8F 仍在大型货运运营人机队中。本文不提供“全球在役架数”，因为飞机的封存、租赁、维修与恢复运营会使该数字快速变化。

运营遗产

- 建立大型宽体机的枢纽运营、登机组织、地面保障与货运装载范式。
- 证明超大型机体可以在多个任务之间演进：客运、全货运、客货混装、航天器运输和空中科研。
- 其“驼峰”成为少数无需涂装也能快速识别的民机外形之一。

代表性事件、优势与局限

TWA 800：燃油箱安全的重要转折

1996 年 7 月 17 日，TWA 800 航班的一架 747-131 从纽约起飞后在大西洋上空解体，机上 230 人全部遇难。NTSB 认定可能原因为中央翼盒油箱内可燃油气混合物爆炸；点火能量来源无法确定，但最可能与外部短路使过电压经燃油量指示系统线路进入油箱有关。^[7]

调查指出，仅依靠排除所有点火源的设计/认证理念不足，并关注中央翼盒油箱下方热源导致的燃油蒸气可燃性问题。后续建议涉及油箱内部部件等电位连接、关键线路隔离、燃油量指示系统风险等。^[7] 这一事件的意义不应简化为“某型号不安全”，而在于推动大型运输机燃油箱可燃性降低、线路老化与系统安全方法继续演进。

优势与局限对照

优势	局限
大客舱和大主甲板，特别适合高密度客流或大体积货物	四台发动机带来更高的维护工时、备发与大修成本
货机鼻门可直装超长货物，能力难被普通侧门货机替代	机体与地面保障规模大，对机位、滑行间距和装卸设备要求高
家族跨度长、运营经验丰富、保障体系成熟	早期批次面临老龄结构、线路与航材供应的持续管理压力
外形与品牌辨识度极高，旗舰价值突出	大容量对载客率/载货率敏感，需求不足时单位经济性恶化

三个工程启示

- 平台寿命来自任务适配。**747 在普通客运衰退后仍能依赖专用货机和特种改装延续价值。
- 兼容性是系统工程。**机体设计、发动机、机场几何、道面承载、地服设备、认证和运营程序必须共同闭环。
- 安全改进贯穿全寿命。**成熟型号仍需通过调查、适航指令、改装和维修规划应对新认识到的风险。

安全阅读提示：事故原因应以调查机构最终结论为准。本文仅做非操作性的公开信息摘要，不据此推断任何具体在役飞机的适航状态。

趣味知识与参考资料

趣味知识

- **为什么有“驼峰”？** 把驾驶舱抬到主甲板上方，货机型便能让整个机鼻上掀；上层空间后来逐渐拉长，成为 747 最鲜明的外形符号。
- **生产数量：** 从 1967 年开始生产到 2023 年最终交付，波音共制造 1,574 架 747。^[8]
- **航天搭档：** NASA 的两架航天飞机运输机分别源自 747-100 与 747-100SR；它们把无动力返回地球的轨道器从着陆点运回整备地点。^[9]
- **“空军一号”不是固定机名：** 任何搭载美国总统的美国空军飞机使用这一呼号；常见的 747 外形总统专机型号为 VC-25A。
- **747-8 为什么叫“-8”？** 波音用这一名称强调它与 787 技术的联系，包括 GEnx 发动机、斜削翼梢和客舱设计语言。^[2]

参考资料与可点击链接

- [1] Boeing, *Boeing 747-8 —history and milestones* (首飞、投运、型号里程碑)。
- [2] Boeing Historical Services, *Select Products in Boeing History* (型号演进、尺寸、航程和 747-8 技术)。
- [3] Boeing, *747-8 Airplane Characteristics for Airport Planning, Rev. E, Jan. 2026* (尺寸、重量、机场规划与性能条件)。
- [4] Boeing, *747-400 Airplane Characteristics for Airport Planning, Rev. F* (747-400/ER 参数)。
- [5] FAA, *Type Certificate Data Sheet A20WE, Revision 58* (批准日期、发动机与型号定义)。
- [6] Smithsonian National Air and Space Museum, *The Evolution of the Commercial Airliner* (747 的行业意义与客舱演化)。
- [7] NTSB, *TWA Flight 800 Investigation DCA96MA070* (事故结论与安全建议)。
- [8] Boeing, *Delivery of Final 747, 31 Jan. 2023* (最终交付与总产量)。
- [9] NASA, *Shuttle Carrier Aircraft Recordation* (两架 747 航天飞机运输机)。
- [10] Lufthansa, *Boeing 747-8 technical data and seat maps* (现行公开客机构型、尺寸和性能)。
- [11] Atlas Air, *Our Cargo Fleet*; UPS, *Aircraft* (在役货运用途与装载能力)。
- [12] Boeing, *Boeing Launches New 747-8 Family, 14 Nov. 2005* (项目启动与设计目标)。

图片来源与许可

本报告使用四张真实照片：Thilo Darmstadt 的 747-8 (CC BY 2.0)、Olivier Cleynen 的 747-8F 机鼻货门 (CC BY-SA 3.0)、LP98 的 747 驾驶舱 (CC BY-SA 4.0)，以及 NASA / Tony Landis 的航天飞机运输机照片 (美国境内公有领域)。每张图片的来源页和许可链接均列于对应图注；除图 3 为突出货门而裁切外，其余仅等比缩放。

资料方法： 优先使用制造商、FAA、NTSB、NASA、史密森学会与运营人原始页面；尺寸/重量由波音机场规划资料与运营人数据交叉核对。对构型、重量选项与航程计算规则造成的差异均保留说明。所有链接在 PDF 中可点击。

—本期资料卡完—

文件生成日期：2026-07-14 | 图文修订版